

Lab 10

L1001 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **{'D', 'i', 'a', 'n', 'a'}**
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 20 ตัวอักษร มีค่าเริ่มต้นเป็น **"Diana"**
- 4) ให้นักศึกษาแสดงผลตัวแปร Array ทั้งสอง 2 ตัวแปรด้วยการใช้ **printf** และ **%s**

ตัวอย่างผล (บางเครื่องอาจได้ผลไม่ตรงกับตัวอย่าง)

Diana Diana

ผลลัพธ์

```
1  #include <string.h>
2  #include <stdio.h>
3
4  int main()
5  {
6      char s1[20] = {'D','i','a','n','a'};
7      char s2[20] = "Diana";
8      printf("%s\n",s1);
9      printf("%s\n",s2);
10     return 0;
11 }
```

L1002 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** ด้วยฟังก์ชัน `gets` และจัดเก็บไว้ในตัวแปร **s2** ด้วย

ฟังก์ชัน **scanf**

- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง `puts` ออกทางจอภาพ

***ให้นักศึกษาทดสอบด้วยการป้อนค่าชื่อและนามสกุลของตนเองเข้าสู่โปรแกรม**

ตัวอย่างผล

```
Enter your full name (s1): Oliver Mars
Enter your full name again (s2): Oliver Mars
```

```
Results
Oliver Mars
Oliver
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char s1[100];
7      char s2[100];
8      printf("Enter your full name (s1): ");
9      gets(s1);
10     printf("Enter your full name again (s2): ");
11     scanf("%s",&s2);
12     printf("\nResults\n");
13     puts(s1);
14     puts(s2);
15     return 0;
16 }
```

L1003 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้จัดเก็บไว้ในตัวแปร **s1** และ **s2** ด้วยฟังก์ชัน **gets** ทั้งคู่
- 5) จากนั้นแสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพ
- 6) จากนั้นให้ทำการคัดลอก (copy) ข้อความ "No Data" ให้ตัวแปร
- 7) ให้แสดงข้อความของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปรด้วยคำสั่ง **puts** ออกทางจอภาพใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Mary Sue
Enter your string (s2): QWERTY is on now
```

Before

Mary Sue

QWERTY is on now

After

Mary Sue

No Data

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char s1[100];
7      char s2[100];
8      printf("Enter your string (s1): ");
9      gets(s1);
10     printf("Enter your string (s2): ");
11     gets(s2);
12     printf("\nBefore\n");
13     puts(s1);
14     puts(s2);
15     strcpy(s2, "No Data");
16     printf("\nAfter\n");
17     puts(s1);
18     puts(s2);
19     return 0;
20 }
```

L1004 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการสร้างและใช้งาน String เบื้องต้น

- 1) ให้นักศึกษาประกาศตัวแปร Array ตัวอักษร (array of character) มา 2 ตัวแปร
- 2) ตัวแปร Array ตัวแรก ใช้ชื่อว่า **s1** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 3) ตัวแปร Array ตัวที่สอง ใช้ชื่อว่า **s2** เก็บข้อมูลได้สูงสุด 100 ตัวอักษร ไม่มีค่าเริ่มต้น
- 4) ให้นักศึกษารับข้อความจากผู้ใช้เก็บไว้ในตัวแปร s1 และ s2 ด้วยฟังก์ชัน gets ทั้งคู่
- 5) แสดงค่าตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร ออกทางจอภาพด้วยคำสั่ง puts
- 6) จากนั้นให้นำค่าตัวแปร s2 ไปต่อท้ายค่าตัวแปร s1
- 7) แสดงค่าตัวแปร s1 ออกทางจอภาพ
- 8) นับจำนวนตัวอักษรในตัวแปร s1 พร้อมแสดงออกทางจอภาพ

ตัวอย่างผล

```
Enter your string (s1): Anakin Skywalker
Enter your string (s2): Darth Vader
```

Before

```
Anakin Skywalker
Darth Vader
```

After

```
Anakin SkywalkerDarth Vader
There are 27 characters in s1
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4
5  int main()
6  {
7      int s1_len;
8      char s1[100];
9      char s2[100];
10     printf("Enter your string (s1): ");
11     gets(s1);
12     printf("Enter your string (s2): ");
13     gets(s2);
14     printf("\nBefore\n");
15     puts(s1);
16     puts(s2);
17     printf("\nAfter\n");
18     strcat(s1,s2);
19     puts(s1);
20     s1_len = strlen(s1);
21     printf("There are %d characters in s1",s1_len);
22     return 0;
23 }
```

L1005 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) เขียนโปรแกรมจำลองระบบ Login โดยระบบนี้มีผู้ใช้อยู่ 3 คนคือ admin, user1, และ user2
- 2) ผู้ใช้ทั้ง 3 คน สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ โดยผู้ใช้งานจะต้องป้อน Username หรือป้อน Password ที่ถูกต้อง
- 3) ในกรณีผู้ใช้ป้อน Username หรือ Password ถูกต้องทั้งคู่ จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ แต่ถ้าค่าใดค่าหนึ่งไม่ถูกต้องให้แจ้งกับผู้ใช้ว่า Error Username or Password. (เปรียบเทียบกับค่าในข้อที่ 1 และข้อที่ 6)
- 4) สำหรับ admin ให้แสดงข้อความ Welcome my lovely admin! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 5) สำหรับ user ปกติ ให้แสดงข้อความ Welcome! (เข้าสู่ระบบสำเร็จ)
- 6) กำหนด Password ที่ถูกต้องของ admin คือ admin, user1 คือ 1234, และ user2 คือ 5678

ตัวอย่างผลลัพธ์

LOGIN SYSTEM Username: admin Password: admin Welcome my lovely admin!
LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: 1234 Welcome!
LOGIN SYSTEM Username: user2 Password: 5678 Welcome!
LOGIN SYSTEM Username: alice Password: bob Error Username or Password
LOGIN SYSTEM Username: user1 Password: bob Error Username or Password

ผลลัพธ์

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main()
5 {
6     char user[3][100] = {"admin", "user1", "user2"};
7     char pass[3][100] = {"admin", "1234", "5678"};
8
9     char inputuser[100];
10    char inputpass[100];
11
12    printf("LOGIN SYSTEM\n\n");
13
14    printf("Username: ");
15    gets(inputuser);
16
17    printf("Password: ");
18    gets(inputpass);
19
20    if (strcmp(inputuser, user[0]) == 0 && strcmp(inputpass, pass[0]) == 0)
21    {
22        printf("\nWelcome my lovely admin!\n");
23    }
24    else if ((strcmp(inputuser, user[1]) == 0 && strcmp(inputpass, pass[1]) == 0) || (strcmp(inputuser, user[2]) == 0 && strcmp(inputpass, pass[2]) == 0))
25    {
26        printf("\nWelcome!\n");
27    }
28    else
29    {
30        printf("\nError Username or Password");
31    }
32    return 0;
33 }
```

L10001 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมประยุกต์การใช้ความรู้จากหัวข้อเรื่อง String

- 1) นำจากข้อ L0905 มาแก้ไข
- 2) ปรับปรุงให้ admin มีความสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ให้กับผู้ใช้งานคนอื่นได้ เมื่อตั้งรหัสผ่านแล้วให้ระบบวนกลับไปยังหน้า Login ใหม่
- 3) เมื่อ admin ตั้งรหัสผ่านใหม่ ระบบจะไปยังหน้า Login ใหม่อีกครั้ง พร้อมแสดงข้อความ (เพื่อบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใหม่) ดังตัวอย่าง

---RESET---

LOGIN SYSTEM

- 4) กรณีอื่นๆ ให้แสดงข้อความ **Welcome!** แล้วจบการทำงาน

Note: บางครั้งการรับค่าเข้าด้วย gets อาจเกิดข้อผิดพลาดขณะที่ใช้ร่วมกับ scanf นักศึกษาสามารถใช้คำสั่ง fflush(stdin); เพื่อดึงข้อมูลใน Buffer ของโปรแกรมก่อนการใช้ gets หรือ scanf

ตัวอย่างผลลัพธ์

LOGIN SYSTEM

Username: admin
Password: admin

Welcome my lovely admin!
Change password for users? (y to change): n

LOGIN SYSTEM

Username: admin
Password: admin

Welcome my lovely admin!
Change password for users? (y to change): y
Select user to change password
1.admin
2.user1
3.user2
Select (1-3): 2
New Password: user1

---RESET---

LOGIN SYSTEM

Username: user1
Password: user1

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: user1
Password: 1234

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: user2

Password: 5678

Welcome!

LOGIN SYSTEM

Username: alice

Password: bob

Error Username or Password

LOGIN SYSTEM

Username: user1

Password: bob

Error Username or Password

ผลลัพธ์

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  void chage_password(char *old_password, char *new_password)
5  {
6      strcpy(old_password, new_password);
7  }
8  void newline_remover(char *stpid_new_line)
9  {
10     stpid_new_line[strcspn(stpid_new_line, "\n")] = '\0';
11 }
12 int main ()
13 {
14     char username[100];
15     char password[100];
16     char choice;
17     char new_password[100];
18     int select_user = 0;
19
20     char admin_username[100] = "admin";
21     char admin_password[100] = "admin";
22
23     char user1_username[100] = "user1";
24     char user1_password[100] = "1234";
25
26     char user2_username[100] = "user2";
27     char user2_password[100] = "5678";
28
29     while (1)
30     {
31         printf("LOGIN SYSTEM\n\n");
32         printf("Username: ");
33         fgets(username, sizeof(username), stdin);
34         newline_remover(username);
35
36         printf("Password: ");
37         fgets(password, sizeof(password), stdin);
38         newline_remover(password);
39
40         if(strcmp(username, admin_username) == 0 && strcmp(password, admin_password) == 0)
41         {
42             printf("\nWelcome my lovely admin!\n");
43             printf("Change password for users? (y to change): ");
44             scanf(" %c", &choice);
45             if(choice == 'y')
46
47                 printf("Select user to change password\n");
48                 printf("1.admin\n");
49                 printf("2.user1\n");
50                 printf("3.user2\n");
51                 printf("Select (1-3): ");
52                 do
53                 {
54                     scanf("%d", &select_user);
55                     if (select_user <= 0 || select_user > 3)
56                     {
57                         printf("Invalid selection, try again\n");
58                         continue;
59                     }
60                 }while (select_user <= 0 || select_user > 3);
61
62                 getchar();
63
64                 printf("New Password: ");
65                 fgets(new_password, sizeof(new_password), stdin);
66                 newline_remover(new_password);
67
68                 switch (select_user)
69                 {
70                     {
71                         case 1:
72                             chage_password(admin_password, new_password);
73                             break;
74
75                         case 2:
76                             chage_password(user1_password, new_password);
77                             break;
78                         case 3:
79                             chage_password(user2_password, new_password);
80                             break;
81                         default:
82                             break;
83                     }
84
85                     printf("\n---RESET---\n");
86                     continue;
87                 }
88             }
89         else if(strcmp(username, user1_username) == 0 && strcmp(password, user1_password) == 0) || (strcmp(username, user2_username) == 0 && strcmp(password, user2_password) == 0)
90         {
91             printf("\nWelcome!");
92         }
93     }
94
95     else
96     {
97         printf("\nError Username or Password");
98     }
99     return 0;
100 }

```